과탐 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 킬러 · 해설편

과탐 · 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 해설 — 정답 ⑤

Step 1. 두 물체를 하나의 계로 보면 두 경우 모두 전체 질량은 $3m$이고, 수평 방향 외력은 F이다. 따라서 가속도는

$$a = \frac{F}{3m}$$

이다.

Step 2. 첫 번째 경우에는 A가 직접 힘 F를 받고, B는 실의 장력만으로 가속된다. B에 대해 운동 방정식을 쓰면

$$T_1 = ma = m \cdot \frac{F}{3m} = \frac{F}{3}$$

이다.

Step 3. 두 번째 경우에는 B가 직접 힘 F를 받고, A는 실의 장력만으로 가속된다. A에 대해 운동 방정식을 쓰면

$$T_2 = (2m)a = 2m \cdot \frac{F}{3m} = \frac{2F}{3}$$

이다.

Step 4. 따라서

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{\frac{2F}{3}}{\frac{F}{3}} = 2$$

이다.

정답근거 두 경우의 가속도는 모두 $F/(3m)$이고, 장력은 직접 힘을 받지 않는 물체를 가속하는 힘이다. 첫 경우에는 질량 m인 B를, 둘째 경우에는 질량 $2m$인 A를 가속하므로 장력비는 2이다. **오답분석** ③은 두 경우의 가속도가 같다는 사실만 보고 장력도 같다고 판단한 경우이다. ①은 장력비를 거꾸로 잡은 경우이고, ②·④는 장력이 끌려가는 물체의 질량에 비례한다는 점을 끝까지 적용하지 못한 경우이다. **연관개념** 연결된 물체의 운동, 계 전체 운동 방정식, 부분계에 대한 장력 계산. **메타인지** 전체 가속도를 먼저 구한 뒤, 장력을 구할 때는 실에 의해 가속되는 한 물체만 따로 떼어 힘을 분석하면 실수를 줄일 수 있다.

[킬러] 2 해설 — 정답 ②

Step 1. P에서 물체는 정지해 있으므로 처음 역학적 에너지는 중력 퍼텐셜 에너지

$$E_P = Mgh$$

이다.

Step 2. Q에서의 운동 에너지가 처음 역학적 에너지의 $\frac{3}{4}$이므로

$$\frac{1}{2}Mv^2 = \frac{3}{4}Mgh$$

이다. 따라서

$$Mgh = \frac{2}{3}Mv^2$$

이다.

Step 3. 마찰력이 한 일의 크기는 감소한 역학적 에너지이다. 처음 에너지의 $\frac{3}{4}$이 남았으므로 손실된 에너지는 처음 에너지의 $\frac{1}{4}$이다.

Step 4. 따라서 마찰력이 한 일의 크기 W는

$$W = \frac{1}{4}Mgh = \frac{1}{4}\cdot\frac{2}{3}Mv^2 = \frac{1}{6}Mv^2$$

이다.

정답근거 Q에서의 운동 에너지가 처음 역학적 에너지의 $3/4$이므로 마찰에 의한 손실은 처음 역학적 에너지의 $1/4$이다. 이를 $\frac{1}{2}Mv^2 = \frac{3}{4}Mgh$와 결합하면 $W = \frac{1}{6}Mv^2$이다. **오답분석** ③은 손실 비율 $1/4$을 Q에서의 운동 에너지에 바로 곱한 경우이다. ④는 Mgh와 $\frac{1}{2}Mv^2$를 같은 값으로 둔 경우이다. ⑤는 남은 에너지가 아니라 손실 에너지의 기준을 잘못 잡은 경우이다. **연관개념** 비보존력의 일, 역학적 에너지 감소, 중력 퍼텐셜 에너지와 운동 에너지의 전환. **메타인지** 비율 조건이 처음 에너지에 대한 것인지, 나중 운동 에너지에 대한 것인지 먼저 문장으로 정리한 뒤 식을 세워야 한다.

[킬러] 3 해설 — 정답 ④

Step 1. 오른쪽을 양의 방향으로 잡는다. 충돌 전 운동량은 mv_0이고, 충돌 후 A의 운동량은

$$3m\cdot\frac{v_0}{3} = mv_0$$

이다.

Step 2. 충돌 후 B의 속도를 v_B라 하면 운동량 보존에 의해

$$mv_0 = mv_0 + mv_B$$

이므로

$$v_B = 0$$

이다.

Step 3. 충돌 전 B의 운동 에너지는

$$K_i = \frac{1}{2}mv_0^2$$

이다.

Step 4. 충돌 후 운동 에너지는 A의 운동 에너지만 남으므로

$$K_f = \frac{1}{2}(3m)\left(\frac{v_0}{3}\right)^2 = \frac{1}{6}mv_0^2$$

이다.

Step 5. 손실된 역학적 에너지는

$$\Delta K = K_i - K_f = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{6}mv_0^2 = \frac{1}{3}mv_0^2$$

이다. 이를 충돌 전 B의 운동 에너지 $\frac{1}{2}mv_0^2$으로 나누면

$$\frac{\Delta K}{K_i} = \frac{\frac{1}{3}mv_0^2}{\frac{1}{2}mv_0^2} = \frac{2}{3}$$

이 아니라, 문제에서 묻는 값은 손실 에너지 자체를 mv_0^2 기준이 아닌 선지의 비율로 비교해야 하므로 다시 쓰면 손실 에너지는 $\frac{1}{3}mv_0^2$이다.

Step 6. 충돌 전 B의 운동 에너지 $\frac{1}{2}mv_0^2$의 몇 배인지는

$$\frac{\frac{1}{3}mv_0^2}{\frac{1}{2}mv_0^2} = \frac{2}{3}$$

이다.

정답근거 운동량 보존으로 충돌 후 B는 정지하고, 충돌 후 운동 에너지는 $\frac{1}{6}mv_0^2$이다. 따라서 손실률은 $\frac{2}{3}$이다. **오답분석** ③은 A의 충돌 후 운동 에너지를 $\frac{1}{4}mv_0^2$로 계산한 경우이다. ⑤는 손실 에너지를 $\frac{1}{4}mv_0^2$로 오산한 경우이다. **연관개념** 충돌에서의 운동량 보존, 역학적 에너지 손실. **메타인지** 충돌 문제에서는 먼저 운동량으로 모든 최종 속도를 확정한 뒤, 운동 에너지는 속도의 제곱으로 따로 계산해야 한다.

[킬러] 4 해설 — 정답 ⑤

Step 1. A의 x–t 그래프가 위로 볼록하므로 기울기(속도)가 점점 감소합니다. 즉 가속도가 음의 방향(ㄱ 옳음).

Step 2. t_1, t_2에서 두 곡선이 만나므로 위치가 같습니다. $t_1 \sim t_2$ 구간에서 A의 위치 변화와 B의 위치 변화가 같으므로 두 물체의 평균 속도가 같습니다(ㄷ 옳음).

Step 3. B는 등속(일정 기울기)이고 A는 감속하는 곡선입니다. t_1에서 A의 기울기(속도)는 B보다 크고(위로 빠르게), t_2에서는 A의 기울기가 B보다 작습니다. 연속적으로 변하므로 중간 어느 시각에 두 속도가 같아집니다(ㄴ

옳음).

Step 4. 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳습니다. 정답 ⑤.

정답근거 위로 볼록 → 감속(음의 가속도), 두 점에서 위치 일치 → 평균속도 동일, 평균속도 정리에 의해 구간 내 순간속도 일치 시각 존재. **오답분석** ①·④는 ㄴ을 '접선 기울기 비교' 없이 배제한 함정입니다. **연관개념** 위치–시간 그래프의 기울기=속도, 평균값 정리적 해석. **메타인지** 곡선/직선의 교점은 위치 일치이지 속도 일치가 아님을 구분해야 합니다.

[킬러] 5 해설 — 정답 ③

Step 1. 실이 끊어지기 전에는 질량 $3m$인 A가 아래로, 질량 m인 B가 위로 운동한다. 계의 가속도는

$$a = \frac{(3m - m)g}{3m + m} = \frac{g}{2}$$

이다.

Step 2. 처음 정지 상태에서 A가 거리 d만큼 내려오는 동안 B도 같은 거리 d만큼 올라간다. 이때 B의 속력 v는 등가속도 운동식으로

$$v^2 = 2ad = 2 \cdot \frac{g}{2} \cdot d = gd$$

이다.

Step 3. 실이 끊어진 직후 B는 위쪽 속력 v를 가진 채 중력만 받는 연직 운동을 한다. 최고점에서 속력이 0이 되므로 추가 상승 높이 h는

$$0 = v^2 - 2gh$$

에서

$$h = \frac{v^2}{2g} = \frac{gd}{2g} = \frac{d}{2}$$

이다.

정답근거 끊어지기 전 앳우드 장치의 가속도는 $g/2$이고, 거리 d를 이동한 순간 $v^2 = gd$이다. 끊어진 뒤에는 중력만 작용하므로 추가 상승 높이는 $v^2/(2g) = d/2$이다. **오답분석** ⑤는 끊어진 뒤에도 같은 가속 운동을 계속한다고 본 경우이다. ②는 $v^2 = 2ad$에서 계의 가속도 또는 상승 높이 공식을 한 번 더 절반으로 처리한 경우이다. ①은 두 단계의 운동을 모두 과도하게 나누어 계산한 경우이다. **연관개념** 앳우드 장치, 등가속도 운동, 연직 상방 투사. **메타인지** 실이 끊어지는 순간을 기준으로 힘의 종류가 바뀐다. 끊어지기 전에는 장력이 있고, 끊어진 뒤에는 중력만 남는다.

[킬러] 6 해설 — 정답 ①

Step 1. 처음 용수철에 저장된 탄성 퍼텐셜 에너지는

$$E_s = \frac{1}{2}kx_0^2$$

이다.

Step 2. P가 거친 구간 길이 ℓ을 지나는 동안 운동 방향과 반대 방향으로 크기 f인 마찰력이 작용하므로, 마찰에 의해 손실되는 에너지는

$$W_f = f\ell$$

이다.

Step 3. 빗면은 매끄럽고 최고점에서 P의 속력은 0이다. 따라서 남은 역학적 에너지가 중력 퍼텐셜 에너지 mgH로 전환된다.

Step 4. 에너지 관계식은

$$\frac{1}{2}kx_0^2 - f\ell = mgH$$

이다. 따라서

$$H = \frac{\frac{1}{2}kx_0^2 - f\ell}{mg} = \frac{kx_0^2 - 2f\ell}{2mg}$$

이다.

정답근거 탄성 에너지 $\frac{1}{2}kx_0^2$에서 마찰 손실 $f\ell$을 뺀 값이 최고점의 중력 퍼텐셜 에너지 mgH와 같다. 정리하면 $H = \frac{kx_0^2 - 2f\ell}{2mg}$이다. **오답분석** ②는 마찰이 한 일의 계수를 절반으로 처리한 경우이다. ③은 처음 탄성 에너지를 kx_0^2로 둔 경우이다. ④는 마찰 손실을 실제의 두 배로 계산한 경우이다. ⑤는 마찰이 에너지를 감소시키는 것이 아니라 증가시키는 것으로 부호를 반대로 둔 경우이다. **연관개념** 용수철 탄성 에너지, 마찰력의 일, 중력 퍼텐셜 에너지. **메타인지** 에너지 문제에서는 각 구간에서 보존력과 비보존력을 구분하고, 마찰 구간의 길이에 대해서만 손실 일을 계산해야 한다.

[킬러] 7 해설 — 정답 ⑤

Step 1. 오른쪽을 양의 방향으로 잡는다. 충돌 전 운동량은

$$m(2v) + 2m\left(-\frac{v}{2}\right) = 2mv - mv = mv$$

이다.

Step 2. 두 물체가 충돌 후 한 덩어리가 되므로 전체 질량은 $3m$이다. 운동량 보존에 의해 한 덩어리의 속도 V는

$$3mV = mv$$

에서

$$V = \frac{v}{3}$$

이다. 이는 (나)의 충돌 후 A의 속도와도 일치한다.

Step 3. 충돌 전 전체 운동 에너지는

$$K_i = \frac{1}{2}m(2v)^2 + \frac{1}{2}(2m)\left(\frac{v}{2}\right)^2 = 2mv^2 + \frac{1}{4}mv^2 = \frac{9}{4}mv^2$$

이다.

Step 4. 충돌 후 운동 에너지는

$$K_f = \frac{1}{2}(3m)\left(\frac{v}{3}\right)^2 = \frac{1}{6}mv^2$$

이다.

Step 5. 손실된 운동 에너지는

$$\Delta K = K_i - K_f = \frac{9}{4}mv^2 - \frac{1}{6}mv^2 = \frac{25}{12}mv^2$$

이다. 손실률은

$$\frac{\Delta K}{K_i} = 1 - \frac{K_f}{K_i} = 1 - \frac{\frac{1}{6}}{\frac{9}{4}} = 1 - \frac{2}{27} = \frac{25}{27}$$

이다.

정답근거 운동량 보존으로 한 덩어리의 속도는 $v/3$이고, 충돌 전후 운동 에너지를 비교하면 손실률은 $25/27$이다. **오답분석** ①은 두 물체의 질량 차이를 반영하지 않은 경우이다. ③은 충돌 후 운동 에너지를 과대평가한 경우이다. ⑤는 충돌 전 B의 속력을 v로 잘못 대입한 경우이다. **연관개념** 완전비탄성 충돌, 운동량 보존, 운동 에너지 손실률. **메타인지** 마주 보는 운동에서는 속도의 부호를 먼저 정하고, 운동 에너지를 계산할 때에는 속력의 제곱을 사용해야 한다.

[킬러] 8 해설 — 정답 ①

Step 1. B가 A에 대해 연직 방향으로 정지하려면, B가 계 전체와 같은 수평 가속도 a로만 움직이고 위아래로는 움직이지 않아야 합니다. B에 작용하는 연직 방향 힘: 아래로 중력 mg, 위로 실의 장력 연직 성분. B는 A의 연직면에 붙어 있고 실은 도르래를 거쳐 수평으로 C에 연결되므로, B에 걸린 실은 연직 방향으로 장력 T를 위로 작용합니다.

Step 2. B의 연직 평형:

$$T = mg.$$

(B가 아래로 미끄러지지 않으려면 장력이 무게를 지탱)

Step 3. C는 A 위 수평면에서 실에 의해 수평으로 당겨집니다. C의 수평 운동방정식(가속도 a, 오른쪽): C에 작용하는 수평력은 실 장력 T입니다. 그런데 C가 A와 함께 오른쪽으로 가속하려면 C에 필요한 알짜힘은 ma. 실이 C를 왼쪽(도르래 쪽)으로 당기는지 방향을 따져야 합니다.

Step 4. 계 전체를 하나로 보면 수평 방향 외력은 F뿐이고 총질량 $M+2m$이므로

$$a = \frac{F}{M+2m}.$$

C가 이 가속도를 얻으려면 C에 작용하는 수평 알짜힘 $= ma = \dfrac{mF}{M+2m}$.

Step 5. B의 연직평형에서 $T = mg$. 이 장력이 C를 수평으로 끌어 C를 가속시키는데, C의 수평 방정식에서 장력이 C를 가속에 기여하려면 관성계 분석상 $T = ma$가 되어야 합니다(C에 수평으로 작용하는 유일한 힘이 장력). 따라서

$$ma = T = mg \implies a = g.$$

Step 6. $a = g$를 계 전체식에 대입:

$$g = \frac{F}{M+2m} \implies F = (M+2m)g.$$

재검산: $a = g$이면 $F = (M+2m)a = (M+2m)g$. 일치. 정답 ①.

정답근거 B 연직평형 $T = mg$, C 수평 $T = ma$에서 $a = g$, 계 전체 $F = (M+2m)a = (M+2m)g$. 정답 ①. **오답분석** ②는 장력을 $\frac{1}{2}mg$로 오산, ③은 C를 계에서 누락한 함정입니다. **연관개념** 비관성 효과(가속하는 수레 위 물체의 겉보기 평형)와 도르래 장력 전달. **메타인지** '연직으로 정지'는 연직 알짜힘 0을 뜻하며, 그 조건을 수평 가속도와 연결하는 다리(장력)를 찾는 것이 핵심입니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.